

Actividad 2 - Arboles: Reporte J48 (Weka) sobre Iris

Alferry

2 de julio de 2026

Punto 4: Aplicacion del algoritmo J48 a Iris en Weka

1. Que es J48

J48 es la implementacion que hace Weka del algoritmo **C4.5** de Ross Quinlan (1993), la evolucion de ID3 que si puede manejar atributos numericos/continuos (encuentra automaticamente puntos de corte, por ejemplo `petalwidth <= 0.6`) y que incluye una etapa de **poda** del arbol para reducir sobreajuste.

2. Pasos seguidos en Weka

1. Iniciar Weka y abrir el **Weka Explorer**.
2. En la pestana **Preprocess**, clic en “Open file...” y cargar `iris.arff` (incluido en la carpeta `data/` de la instalacion de Weka).
3. Ir a la pestana **Classify**.
4. Clic en **Choose**, navegar a **trees** y seleccionar **J48**.
5. En **Test options** se dejo la opcion estandar y mas confiable para estimar el desempeno real del modelo: validacion cruzada de 10 pliegues (Cross-validation, 10 folds).
6. Clic en **Start**.
7. Los resultados (arbol, resumen de exactitud y matriz de confusion) se muestran en el panel derecho (“Classifier output”).

Ejecucion real: este reporte fue generado a partir de una ejecucion en vivo de Weka 3.8.7 (clasificador `weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2`, relacion `iris`, 150 instancias, 5 atributos, modo de prueba 10-fold cross-validation), realizada el 2 de julio de 2026. Los valores de las secciones 3, 4 y 5 son la salida real del “Classifier output” de esa corrida, no valores de referencia.

3. Arbol J48 podado obtenido

J48 pruned tree

`petalwidth <= 0.6: Iris-setosa (50.0)`

`petalwidth > 0.6`

`| petalwidth <= 1.7`

`| | petallength <= 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0)`

`| | petallength > 4.9`

`| | | petalwidth <= 1.5: Iris-virginica (3.0)`

`| | | petalwidth > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)`

```
|   petalwidth > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)
```

```
Number of Leaves   :    5
```

```
Size of the tree   :    9
```

El numero entre parentesis (X/Y) indica cuantas instancias caen en esa hoja (X) y cuantas de ellas fueron mal clasificadas (Y).

Interpretacion del arbol

- El atributo raiz es **petalwidth**, igual que en el arbol ID3 construido en el punto 2: es el atributo mas discriminante del dataset Iris.
- Con un solo corte (**petalwidth** <= 0.6) se separa perfectamente **Iris-setosa** del resto (50 instancias, 0 errores).
- Para el resto de casos, J48 encuentra automaticamente umbrales numericos (**petalwidth** <= 1.7, **petalwidth** <= 4.9, **petalwidth** <= 1.5) que ID3 no podria usar directamente por trabajar solo con atributos discretos.
- El arbol final tiene **5 hojas** y **tamano 9** (mucho mas compacto que el arbol ID3 sobre datos discretizados, gracias a la poda de C4.5).

4. Resumen de evaluacion (Summary)

Con validacion cruzada de 10 pliegues sobre las 150 instancias, Weka reporta:

- **Correctly Classified Instances:** 144 de 150 (**96.0%**)
- **Incorrectly Classified Instances:** 6 de 150 (4.0%)
- **Kappa statistic:** 0.94
- **Mean absolute error:** 0.035
- **Root mean squared error:** 0.1586
- **Relative absolute error:** 7.8705%
- **Root relative squared error:** 33.6353%

Exactitud detallada por clase

Clase	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure
Iris-setosa	0.980	0.000	1.000	0.980	0.990
Iris-versicolor	0.940	0.030	0.940	0.940	0.940
Iris-virginica	0.960	0.030	0.941	0.960	0.950
Weighted Avg.	0.960	0.020	0.960	0.960	0.960

5. Matriz de confusion (Weka, filas = clase real)

```
a   b   c   <-- classified as
49  1   0   |   a = Iris-setosa
0   47  3   |   b = Iris-versicolor
0   2   48  |   c = Iris-virginica
```

real	predicho	setosa	versicolor	virginica
setosa		49	1	0
versicolor		0	47	3
virginica		0	2	48

Interpretacion

- **Iris-setosa** presenta un unico error (1 instancia clasificada como versicolor) durante la validacion cruzada, aunque el arbol final (entrenado con todo el conjunto) la separa con un solo corte sin error; esto ocurre porque la matriz de confusion resume el promedio de las 10 particiones de prueba, no el arbol final unico.
- El mayor solapamiento vuelve a ser entre **Iris-versicolor** y **Iris-virginica** ($3 + 2 = 5$ instancias confundidas), el mismo patron observado con ID3 en el punto 2.

6. Comparacion ID3 (punto 2) vs J48 (Weka)

Aspecto	ID3 (Python, datos discretizados)	J48 (Weka, datos continuos)
Atributo raiz	petalw (discretizado)	petalwidth (numerico, corte en 0.6)
Maneja continuos	No	Si
Poda	No	Si
Exactitud	97.33% (146/150)	96.0% (144/150)
Tamano del arbol	Mas profundo/ramificado	Compacto (5 hojas)

Ambos algoritmos coinciden en el atributo mas importante (ancho de petalo) y en que la principal fuente de error esta entre **versicolor** y **virginica**.

7. Nota metodologica

Los pasos descritos en la seccion 2 fueron ejecutados de forma interactiva y en vivo sobre Weka Explorer 3.8.7, cargando **iris.arff** y corriendo J48 con la configuracion por defecto (**-C 0.25 -M 2**) y validacion cruzada de 10 pliegues. Los resultados de las secciones 3, 4 y 5 corresponden directamente a la salida del panel “Classifier output” de esa ejecucion (2 de julio de 2026), por lo que este reporte refleja un resultado real y verificado, no un valor documentado de referencia.